

9. 针对第2章习题6建立的4个表, 请为三建工程项目建立一个供应情况的视图, 包括供应商代码(SNO)、零件代码(PNO)、供应数量(QTY)。针对该视图完成下列查询:

- ① 找出三建工程项目使用的各种零件代码及其数量。
- ② 找出供应商 S1 供应三建工程的情况。

答: 创建视图:

```
CREATE VIEW V_SPJ AS
SELECT SNO, PNO, QTY
FROM SPJ
WHERE JNO=
    (SELECT JNO
     FROM J
     WHERE JNAME='三建');
```

对该视图查询:

```
SELECT PNO, QTY
FROM V_SPJ;
```

- ③ SELECT PNO, QTY /* S1 供应三建工程的零件代码和对应的数量*/

```
FROM V_SPJ
WHERE SNO='S1';
```

10. 什么是空值? 请举例说明。SQL 中如何表示空值? 空值如何参与运算?

【解析】请阅读《概论》第3章3.5节“空值的处理”相关内容。

空值是实际场景下存在的一种不确定的值, 即目前“不知道”“不存在”或“无意义”的值。例如, 将学生信息插入 Student 表时, 有些学生的信息漏报了, 这些属性就取空值。

数据库用 NULL 表示空值。在创建基本表时, 如果属性定义(或者域定义)为 NOT NULL 约束, 则该属性不能取空值。空值与另一个值(包括另一个空值)的算术运算的结果为空值。空值与另一个值(包括另一个空值)的比较运算结果为 UNKNOWN。

3.3 补充习题

1. 选择题

- ① 关于 SQL, 下列说法正确的是 ()。
- A. 数据控制功能不是 SQL 的功能之一
 - B. SQL 采用的是面向记录的操作方式, 以记录为单位进行操作
 - C. SQL 是非过程化的语言, 用户无须指定存取路径
 - D. SQL 作为嵌入式语言, 其语法与独立的语言有较大差别

- ② 对表中的数据进行删除的操作是 ()。
- A. DELETE B. DROP C. ALTER D. UPDATE
- ③ 数据库中建立索引的目的是 ()。
- A. 加快建表速度 B. 加快存取速度
- C. 提高安全性 D. 节省存储空间
- ④ 视图是数据库系统三级模式中的 ()。
- A. 外模式 B. 模式 C. 内模式 D. 模式映像
- ⑤ 下列说法不正确的是 ()。
- A. 基本表和视图一样，都是关系
- B. 可以使用 SQL 对基本表和视图进行操作
- C. 可以从基本表或视图上定义视图
- D. 基本表和视图都存储数据

2. 判断题

- ① 视图不仅可以从单个基本表导出，还可以从多个基本表导出。 ()
- ② 不是所有的视图都可以进行更新，但视图都可以进行插入。 ()
- ③ SELECT 子句中的目标列可以是表中的属性列，也可以是表达式。 ()
- ④ SQL 语句中表达某个属性 X 为空，可以使用 WHERE X = NULL。 ()
- ⑤ SQL 语句中逻辑运算符 AND 和 OR 的优先级是一样的。 ()
- ⑥ 谓词 ANY 或 ALL 必须与比较运算符同时使用。 ()

3. 填空题

- ① SQL 语言具有_____、_____、_____和数据控制的功能。
- ② SQL 语句中用来消除重复的关键词是_____。
- ③ 若一个视图是从单个基本表导出的，并且只是去掉了基本表的某些行和某些列，但保留了主码，这类视图称为_____。
- ④ SQL 语言的数据定义功能包括_____、表定义、视图定义和_____等。

4. 问答题

- ① 解释相关子查询和不相关子查询。
- ② 写出谓词 ANY 和 ALL 与聚集函数或谓词 IN 可能存在的等价转换关系。

5. 综合题

关系 R 有 A、B、C 三个属性，包含的数据如下：

R		
A	B	C
10	NULL	20
20	30	NULL

写出当 X 为下列条件时, 查询语句 `SELECT * FROM R WHERE X;` 的查询结果:

- ① A is NULL
- ② $A > 8 \text{ AND } B < 20$
- ③ $A > 10 \text{ OR } B < 20$
- ④ $C + 10 > 25$
- ⑤ EXISTS (SELECT B FROM R WHERE A = 10)
- ⑥ C IN (SELECT B FROM R)

3.4 补充习题答案

1. 选择题答案

①	②	③	④	⑤
C	A	B	A	D

2. 判断题答案

①	②	③	④	⑤	⑥
√	×	√	×	×	√

3. 填空题答案

- ① 数据定义 数据查询 数据操纵
- ② DISTINCT
- ③ 行列子集视图
- ④ 模式定义 索引定义

4. 问答题

- ① 解释相关子查询和不相关子查询。

答: 在嵌套查询中, 如果子查询的查询条件不依赖于父查询, 称为不相关子查询; 反之, 如果子查询的查询条件依赖于父查询, 则称为相关子查询。

- ② 写出谓词 ANY 和 ALL 与聚集函数或谓词 IN 可能存在的等价转换关系。

【解析】 请阅读《概论》第 3 章 3.3.3 小节中“带有 ANY (SOME) 或 ALL 谓词的子查询”相关内容, 其中说明了使用谓词 ANY 或 ALL 时必须同时使用比较运算符, 并介绍了语义和示例。

下面给出了谓词 ANY (或 SOME)、ALL 与聚集函数、谓词 IN 的等价转换关系。

	=	<>	<	<=	>	>=
ANY	IN	—	< MAX	<= MAX	> MIN	>= MIN
ALL	—	NOT IN	< MIN	<= MIN	> MAX	>= MAX